

אלגברה ליניארית (1) 80134

מועד א' תשפ"ב — 02/02/22

מרצים: אלכס גורביץ', מיכאל טיומקין, עומר בן-נריה

משך הבחינה: 3 שעות

אין להשתמש בחומר עזר כלשהו.

הבחינה מכילה 14 שאלות, מתוכן 6 שאלות פתוחות ו-8 שאלות רבות ברירה (אמריקאיות) - ענו על 5 מתוך השאלות הפתוחות ועל כל השאלות רבות הברירה. **אל תענו על יותר מחמש שאלות פתוחות!** אם תענו על מספר שאלות גדול מהמבוקש תבדקנה רק השאלות הראשונות. שווי כל שאלה פתוחה הוא 12 נקודות, שווי כל שאלה רבת ברירה הוא 5 נקודות. התשובה "אינני יודע/ת" לשאלה פתוחה עליה בחרתם לענות תזכה אתכם ב-2 נקודות.

על השאלות הפתוחות יש לענות בגוף השאלון באותו עמוד בו מופיע ניסוח השאלה או בעמוד שאחריו. אם גיליתם שאחד מהפתרונות שרשמתם שגוי, ניתן להשתמש בעמוד הרזרבי בסוף השאלון. אם גם זה לא מספיק, ניתן להשתמש בעמודים של השאלה הפתוחה שבחרתם לא לענות עליה. בשאלות רבות הברירה יש להקיף אחת מתוך התשובות המוצעות. אין צורך בנימוק בשאלות אלה. המחברת המצורפת מיועדת לטייטה בלבד – היא לא תיבדק ולא תיסרק. בכל זאת, חובה להחזיר את המחברת יחד עם השאלון.

יש לנמק את התשובות לשאלות הפתוחות באופן מפורט ומסודר. ניתן להסתמך ללא הוכחה על המשפטים והטענות שהוכחו בהרצאות במהלך הקורס. יש לצטט במדויק את כל התנאים של המשפטים והטענות שאתם משתמשים בהם.

בהצלחה!

מקום למדבקת ברקוד

נא למלא עם קבלת השאלון:

מספר ת"ז: _____

סמנו ב- ✓ את השאלות הפתוחות שבחרתם:

מספר שאלה	1	3	5	7	9	11
בחירה						

1. יהי V מרחב וקטור נוצר סופית כך שלכל שני תת-מרחבים U, W של V מתקיים כי אם $\dim U \leq \dim W$ אז $U \subseteq W$. הוכיחו כי $\dim V < 3$.

2. נתונה מערכת המשוואות

$$\begin{cases} 3x + 2y = 0 \\ 2x - y - z = 0 \\ -x + 2y + z = 1 \end{cases}$$

חשבו את הערך של y (אפשר להסתמך על זה שהדיטרמיננטה של מטריצת המערכת שווה ל-1).

(א) 3 (ב) -3 (ג) 6 (ד) -6

3. יהיו V מרחב וקטורי ו- $\{0\} \subseteq V$ תת-קבוצה תלויה לינארית כך ש- $|S| \leq 2$. הוכיחו שאם קיים וקטור $u \in S$ כך ש- $S \setminus \{u\}$ בלתי תלויה לינארית אז קיים וקטור נוסף $u' \in S$ כך ש- $S \setminus \{u'\}$ בלתי תלויה לינארית.

4. נתונים בסיסים $\mathcal{B} = (v_1, v_2)$ ו- $\mathcal{C} = (v_2, -v_1)$ של $\mathbb{R}^2$ והעתקה ליניארית $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ כך ש- $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$. למה שווה $[T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}}$?

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \text{ (א)} \quad \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \text{ (ב)} \quad \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ -2 & -4 \end{pmatrix} \text{ (ג)} \quad \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \text{ (ד)}$$

5. יהיו V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$, $v \in V$, U תת-מרחב של V ו- $(u_1, \dots, u_k)$ בסיס של U .

(א) הוכיחו כי לכל $w \in v + U$ קיימים $a_1, \dots, a_{k+1} \in \mathbb{F}$ כך ש-

$$w = a_1(v + u_1) + \dots + a_k(v + u_k) + a_{k+1}v$$

וגם

$$\sum_{i=1}^{k+1} a_i = 1.$$

(ב) הוכיחו כי $a_1, \dots, a_{k+1} \in \mathbb{F}$ שמקיימים את התנאי בסעיף (א) הם יחידים.

6. ב- $\mathbb{R}^2$ נתונים תת-מרחב $U = \text{Span} \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ וישריה $S = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} + \text{Span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$. למה שווה הקואורדינטה השנייה של האיבר היחיד ששייך ל- $U \cap S$?

1. (א) 2. (ב) 3. (ג) 4. (ד)

7. נתונות $A, B \in M_{99 \times 99}(\mathbb{R})$ הפיכות כך שלכל $1 \leq i \leq 99$ מתקיים $R_i^B = R_{100-i}^A$. חשבו את $\frac{\det B}{\det A}$.

8. תחיינה $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{F})$. אילו מהטענות הבאות תמיד נכונות:
 (1) $\text{rk}(AB) = \text{rk}(BA)$ (2) $\det(AB) = \det(BA)$

(א) (1) נכון תמיד. (2) נכון תמיד.

(ב) (1) נכון תמיד. (2) לא בהכרח נכון.

(ג) (1) לא בהכרח נכון. (2) נכון תמיד.

(ד) (1) לא בהכרח נכון. (2) לא בהכרח נכון.

9. תהי $T : V \rightarrow V$ העתקה ליניארית. נגדיר

$$\text{Fix}(T) = \{v \in V \mid T(v) = v\}$$

הוכיחו או הפריכו:

$$\text{Fix}(T) \subseteq \text{Fix}(T \circ T) \quad (\text{א})$$

$$\text{Fix}(T \circ T) \subseteq \text{Fix}(T) \quad (\text{ב})$$

10. נתונה העתקה לינארית $T : V \rightarrow W$ ווקטורים $v_1, \dots, v_n \in V$. איזו מהטענות הבאות נכונה?

(א) אם $(v_1, \dots, v_n)$ בלתי תלוייה לינארית אז $(T(v_1), \dots, T(v_n))$ בלתי תלוייה לינארית.

(ב) אם $(T(v_1), \dots, T(v_n))$ בלתי תלוייה לינארית אז $(v_1, \dots, v_n)$ בלתי תלוייה לינארית.

(ג) אם $\text{Span}(v_1, \dots, v_n) \neq V$ אז $\text{Span}(T(v_1), \dots, T(v_n)) \neq W$.

(ד) אם $\text{Span}(T(v_1), \dots, T(v_n)) \neq W$ אז $\text{Span}(v_1, \dots, v_n) \neq V$.

11. תהיינה $T_1 : U \rightarrow V$ ו- $T_2 : V \rightarrow W$ העתקות לינאריות כך ש- $\text{rk} T_1 > \text{rk} T_2$. הוכיחו כי $T_2 \circ T_1$ אינה חד-חד-ערכית.

12. לאיזה ערך של t המטריצה $\begin{pmatrix} -4 & -4 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & t+1 \end{pmatrix}$ אינה הפיכה?

- (א) $\frac{1}{2}$ (ב) $\frac{1}{4}$ (ג) $-\frac{1}{2}$ (ד) $-\frac{1}{4}$

13. מצאו מטריצה A מסדר 3×3 כך שלכל מטריצה B מסדר 3×4 , השורות של $C = AB$ הן:

$$R_1^C = R_1^B + 2R_2^B - R_3^B \quad R_2^C = R_3^B \quad R_3^C = R_2^B$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (\text{א})$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad (\text{ב})$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{ג})$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{ד})$$

14. נתונים העתקה לינארית $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ו- $v \in \mathbb{R}^3$ כך ש-

$$T(v) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad T \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

איזו מהאפשרויות הבאות לא תיתכן?

$$v = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (\text{א})$$

$$v = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (\text{ב})$$

$$v = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (\text{ג})$$

$$v = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (\text{ד})$$



(עמוד רזרב)